BASES

IV REGATA SOLAR Illes Balears

Museu Marítim de Mallorca

ihobbies

IBIZADRONEWORKS

TABLA DE CONTENIDO:

1. INTRODUCCIÓN

2. CATEGORÍAS

3. COMPETICIÓN

Regata

Fechas

4. PREMIOS

Dotación

1.Regata

2. Sostenibilidad

3. Innovación

JURADO

5. REQUISITOS DE LOS BARCOS SOLARES:

Dimensiones

Almacenamiento de energía

Construcción y materiales

Verificaciones

6. INSCRIPCIONES

7. ANEXOS:

ANEXO A - Especificaciones técnicas de los paneles solares permitidos.

ANEXO B - Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumnado.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos de la Asociación de Makers de Mallorca es promover y difundir la innovación tecnológica. Con este fin queremos acercar las energías renovables a y al **público general de las Baleares**, poniendo especial énfasis en incentivar la curiosidad del alumnado y promoviendo sus primeros pasos en materias **STEM**. Nace la **Regata Solar de Illes Baleares**.

Al igual que en la iniciativa original, la **IV Regata Solar Balears** propone la construcción de una embarcación radiocontrol 100% solar, fomentando la originalidad, el desarrollo tecnológico, la eficiencia del diseño y la sostenibilidad del mismo.

Para este último punto se han tenido muy presentes los **ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030 de la ONU,** para elaborar una serie de incentivos que animen a los participantes a idear soluciones, técnicas con diseños sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Estas bases **pueden experimentar cambios en cualquier momento**, por lo que recomendamos revisarlas ocasionalmente en nuestra web www.regatasolarbalears.org. También se informará de esta y otras novedades directamente a los inscritos y serán publicadas a través de las **redes sociales.**

@RegataSolartIB RegataSolartIB @regatasolarbalears

2. CATEGORÍAS

Las clasificaciones se realizarán en base a tres categorías:

- Categoría **Open** que corresponde a embarcaciones construidas de forma libre.
- Categoría **Kit** en la que se han utilizado los kits facilitados por la organización y su construcción se ha realizado en los talleres organizados en el FabLAB

En todos los casos la máxima superficie de captación solar será la misma. En el caso de los participantes en la categoría Open se podrá dar la forma y geometría que considere mejor a la superficie de captación solar. Así como la utilización de placas solares comerciales o fabricadas en base a componentes.

En todas las modalidades se promoverá y premiará **la innovación y la creatividad** en el diseño de los barcos.

- **Superficie total del panel solar.**

  El conjunto de toda la superficie del panel o paneles, tendrá una superficie máxima de **0,72 m2**

3. COMPETICIÓN

La competición comprenderá una única prueba a modo de regata para todas las categorías.

A todos los barcos participantes se les dotará de un pequeño dispositivo inalámbrico para la contabilización de las vueltas.

El ganador de cada categoría (Open o Kit) será aquel que complete el mayor número de veces el recorrido en el tiempo establecido para la prueba.

- ### Regata

  Es una prueba conjunta con todos los participantes pertenecientes a todas las categorías.

  - La ubicación de salida será única desde la zona dispuesta para los participantes.
  - La duración de la prueba será de

- **1 hora y 30 minutos** para la **categoría Open.**
- **45 min**para la **categoría Kit**

- Durante el tiempo de la prueba se permitirá la retirada temporal de los barcos para reparaciones y ajustes. Para ello se habilitará una zona específica del recorrido identificado como Boxes en el mapa

- En el caso de avería y parada de la embarcación. La asistencia de la regata trasladará el barco a la zona de boxes.

*El plano puede sufrir modificaciones el día del evento.

- ## Salida

1. Habrá un **primer bocinazo 5 minutos antes** de la salida para situar el barco en el agua

   Un s**egundo bocinazo se escuchara 1 minuto**

   Un **tercer bocinazo determinará el INICIO de la prueba** de la categoría OPEN a partir del cual, los barcos la pueden atravesar la línea de salida empezando la competición.

- ## Llegada

A los 15 y al 1 minuto antes de la hora final de la prueba de cada categoría, se avisará a los participantes con un bocinazo así como por la megafonía.

La llegada de la clase Kit será a los 45 minutos.
A manera de meta volante, se anunciará la clasificación temporal de la categoría Open.

- ## Reglamento

En caso de abordaje, colisión o conflicto entre los participantes se recurrirá al Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes(accesible aquí).

Fechas

La competición se realizará el sábado día 9 de mayo de 2026 en el lago del Parc de la Mar, en Palma, la hora estimada de comienzo de las pruebas será las 11:00.

Si las condiciones meteorológicas fueran adversas pero con una previsión de mejora para la tarde. Se propondrá a los participantes aplazar unas horas el evento.

A partir de las 9:30 los barcos notifican su participación en la mesa del jurado, que cerrará a las 10:45.

El viernes 8 los participantes podrán disponer del lago de 10:00 a 18:00 para realizar sus pruebas libres

La semana previa al evento se hará un análisis de la predicción meteorológica y en caso de que la fecha principal no reúna las condiciones climatológicas adecuadas para el evento, se trasladará a una fecha alternativa: **23 de mayo de 2026**. En el caso de que la segunda fecha tampoco reúna las condiciones climatológicas necesarias. Se buscará junto con los participantes, la mejor alternativa para una nueva fecha de celebración.

La disposición de los circuitos, las tablas de enfrentamientos y las reglas de puntuación podrán ser modificadas por la organización antes de la competición En cualquier caso **estos cambios serán publicados en la página web** https://www.regatasolarbalears.org y en redes sociales.

4. PREMIOS

Esta competición se ha ideado para destacar la eficiencia y el funcionamiento de los barcos atendiendo al conjunto de su maniobrabilidad, velocidad y resistencia.

Es condición necesaria para acceder a cualquier premio **haber cruzado la meta en al menos en una ocasión.** También se tendrán en cuenta las posibles faltas o penalizaciones durante las pruebas.

Dotación

Habrá un **premio conmemorativo** para todos los ganadores
y un diploma de participación para todos los participantes.

1. Regata

clasificación para la categoría Open:
Primero segundo y tercero, la meta volante (a los 45 del inicio de la prueba). Todos ellos se contarán cuando crucen por meta una vez sé de el bocinazo.

clasificación Para la clase Kit
Primero segundo y tercero. Todos ellos se contarán cuando crucen por meta una vez sé de el bocinazo.
premio conmemorativo

2. Sostenibilidad

En este caso el premio valorará al proyecto y no a los resultados obtenidos en las competiciones. Se valora el uso de materiales reciclados y constan de una serie de criterios preestablecidos con una nota máxima de 10 puntos, consiguiendo el premio, aquel equipo con más puntos.

En caso de empate será decisión del Jurado el ganador. Los 10 puntos se desglosan de la siguiente manera:

- 3.5 puntos: biodegradabilidad, reutilizabilidad y uso de materiales sostenibles, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
- 2.5 puntos: documentación, publicación y libre disposición del proyecto. Aquellos equipos con código, instrucciones y diseños publicados para la libre consulta por parte de cualquiera ganarán este apartado.
- 2.5 puntos: votación del Jurado.

premio conmemorativo

3. Innovación

El objetivo de este premio es fomentar la innovación y la creatividad en la regata, y reconocer a aquellos equipos que buscan nuevas formas de mejorar su diseño y eficiencia. Además, este premio es una manera de destacar la importancia de la tecnología y la innovación en el mundo de la navegación en general y la energía solar en particular.

Para optar a este premio, se requerirá, por parte del equipo, que comuniquen las características técnicas y descripción del diseño. A efectos de que el Jurado pueda conocer todos los detalles y hacer una mejor valoración.

premio conmemorativo

4. Complementarios

premio al diseño (estético o replica histórica)

Premio a la originalidad

Premio al piloto más joven

JURADO

El jurado además de contabilizar tiempos y determinar el órden de llegada a meta. Será el que nombre el ganador de cada categoría en función de los criterios expuestos en este documento. La composición se anunciará anticipadamente. Y estará formada por los siguientes perfiles:

- **Ingenieros navales.**
- **Representantes de proyectos eco-sostenibles**.
- **Activistas medioambientales**.
- **Ingenieros electrónicos, mecánicos**.
- **Representantes de organismos de innovación.**
- **Miembro de la organización.**

La decisión del jurado será tomada en base a métodos objetivos de valoración según las reglas de la competición. En caso de empate o duda el jurado tendrá la última decisión sobre la puntuación final de los diferentes equipos participantes.

Los miembros del jurado podrán modificarse hasta el mismo día de la regata en caso de ser necesario.

5. REQUISITOS DE LOS BARCOS SOLARES:

- ### Dimensiones

En todas las embarcaciones las dimensiones de la **eslora total x manga** no excederán de las medidas de **200 cm x 100 cm ó 100 cm x 200 cm** en función del formato del barco: monocasco, catamarán, trimarán…

Se entiende que la eslora total incluye el timón en posición a la vía.

El Jurado dispondrá de una caja de estas medidas donde el barco debe entrar.

- ### Almacenamiento de energía

Si la embarcación tiene otros sistemas de almacenamiento.
Después de la salida hay elementos dedicados a regular, mantener, filtrar la energía que **SI** podrán ser utilizados.
Permitiendo ser cargados mediante el panel solar y utilizar esa energía a conveniencia.

- **Baterías / pilas para el gobierno de la embarcación.**

Su propósito exclusivo es mantener encendida la electrónica: receptor del mando, microcontrolador, etc.. . y así evitar el reinicio o apagado en caso de sol insuficiente. En ningún caso darán alimentación al sistema de propulsión. Para ello se podrá utilizar un pack de pilas o baterías recargables en cantidad y formato más adecuado a criterio del participante. Se recomienda tipos AA o AAA.

Sí, se permitirá tener servos conectados a esta batería auxiliar.

- **Otros tipos de almacenamiento de energía.**

En caso de utilizar condensadores para acumular energía, estos permanecerán desconectados hasta el momento exacto de iniciar las pruebas de la regata.

Es decisión de cada equipo utilizarla directamente o mediante procesos de conversión, acumulación, filtrado…

Una embarcación está autorizada a recargar su sistema de inercia en zonas de maniobras, dónde no necesita toda la potencia del panel solar y una vez terminada la maniobra

volver al modo de navegación rápida utilizando la energía almacenada en ese instante previo.

- ## Construcción y materiales

A excepción del panel solar y del pack de baterías, todo el resto de componentes y piezas pueden ser libremente elegidos o sustituidos, sin ningún tipo de restricción.

Se permite incluir cualquier dispositivo electrónico o mecánico de mejora (estabilidad, dirección, eficiencia, telemetría…) siempre y cuando se respeten todos los requisitos anteriores.

La propiedad intelectual de los proyectos presentados pertenece exclusivamente a cada uno de los equipos

Ante cualquier duda a la hora de la fabricación del barco o elección de materiales contactar con regatasolarbalear@gmail.com

- ## Verificaciones

La medición del panel solar será realizada por los comisarios técnicos de la organización y a su visto bueno se comunicará al jurado. Esta verificación se podrá realizar en cualquier momento de la mañana antes de presentar la candidatura al jurado (ver fechas y horarios) y previa a la señal de "barcos al agua".

Para la realización de la comprobación de 0 (cero) energía, habrá de realizarse al inicio de cada prueba. Al comienzo de cada prueba los comisarios técnicos harán comprobaciones, observando el comportamiento de la embarcación para garantizar que se cumplen las normas. Además, el panel deberá poder desconectarse físicamente del resto de sistemas electrónicos.

La comprobación de 0 (cero) energía acumulada se hará antes de destapar los paneles. Dadas estas circunstancias, aquellas embarcaciones que dispongan de sistemas de acumulación o inercia considerables, podrán ser requeridas por los jueces para demostrar su funcionamiento tanto antes como después de la competición.

Los participantes deberán poder demostrar el cumplimiento de los mismos durante todo el día de la competición. Para ello será necesario facilitar el acceso visual a todos los componentes de la embarcación, en caso de ser requeridos.

- El barco no emitirá ningún tipo de residuo ni contaminante.
- El barco no estará construido con ningún elemento de vidrio, cristal etc… que pueda fracturarse o desprenderse en caso de colisión.

En caso de comprobar fehacientemente cualquier sistema oculto con el fin de conseguir ventaja del resto de participantes incumpliendo las normas, el equipo quedará inmediatamente descalificado.

El equipo de comisarios técnicos y el jurado tendrán la potestad de pedir a los participantes que saquen el barco del agua para realizar comprobaciones extra en el caso de que se sospeche una posible infracción de los requisitos anteriormente expuestos.

El equipo de comisarios técnicos, garantizará la confidencialidad de las soluciones técnicas incorporadas por los participantes, siendo decisión de cada equipo compartir dichas soluciones con la comunidad, que es uno de los principios que promueve la Regata Solar Balears

6. INSCRIPCIONES:

Todas las inscripciones se realizarán a través del formulario habilitado en nuestra web, https://www.regatasolarbalears.org. El número máximo de participantes por equipo es de 5 personas.

El plazo de inscripción comenzó el 23 de enero de 2026 y terminará el 1 de Mayo de 2026. **El número máximo de participantes de cada categoría es de 15 (15 open y 15 kit)**

La organización facilitará la bandera identificativa con el número de equipo de cada embarcación, el número se irá otorgando de manera secuencial a medida que se vayan haciendo las inscripciones.

La **inscripción requiere un abono por barco de 15€**

7. ANEXOS:

ANEXO A - Especificaciones técnicas de los paneles solares permitidos.

Debido a la gran cantidad de marcas y modelos de paneles que hay en el mercado, La decisión del empleo de uno u otro queda abierta al criterio del participante. incluso se permite el desarrollo de un sistema a medida.

La única regla exigida es la de la limitación de superficie que determinará la inscripción en una u otra categoría.

- **Superficie.**

  El conjunto de toda la superficie del panel o paneles, tendrá una superficie máxima de 0,72 m2

Ejemplo dimensiones paneles SunBeam 104w flush =0,57m2 y 54W flush= 0,29m2

En cualquier caso de duda ponerse en contacto con nosotros enviando tu consulta a regatasolarbalear@gmail.com

Se recomienda utilizar del tipo flexible para evitar riesgos de rotura, **en ningún caso se utilizará cristal en el panel para minimizar riesgos.**

Excepción los participantes de IBsteam de la edición de 2025 cuyo panel excede de los 0.72m2 podrán usar dicho panel

ANEXO B - Autorización informada para el uso del derecho de imagen

Tanto la organización como los participantes aceptan y cumplirán con el **derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.**

Y las condiciones específicas aceptadas en la inscripción a competición que se pueden descargar en:
https://github.com/Makespace-Mallorca/regatasolarbalears.github.io/raw/main/doc/Regata%20Solar%20Illes%20Balears%20Proteccion%20Datos.pdf